

Lista 10 - Números Aleatórios

Site: [São Paulo Tech School](#)
Curso: 1ADSA - Algoritmos 2025/2
Livro: Lista 10 - Números Aleatórios

Impresso por: MATHEUS STRILICHERK .
Data: segunda-feira, 24 nov. 2025, 14:53

Índice

1. Números Aleatórios - Parte 1

2. Números Aleatórios - Parte 2

1. Números Aleatórios - Parte 1

1. Crie um programa o qual:

- a) Ao clicar em um botão "Sortear", apareça na página um número aleatório, entre 0 e 0.9999;
- b) Se esse número for maior que 0.5, exibir, abaixo, a frase "Eu arredondaria para 1". Caso contrário, exiba "Eu arredondaria para 0".

2. Crie um programa o qual:

- a) Ao clicar no botão "Sortear time", faz aparecer somente um dos escudos dos 4 times de futebol de maior torcida do estado de São Paulo. Independente da imagem, todas devem ter 150px de altura.

3. Crie um programa o qual:

- a) Tenha um botão "jogar dado";
- b) Ao clicar nele, sorteie um dos 20 números de um dado D20 (Google) e exiba o número sorteado em um quadrado com fundo preto, contendo a letra branca e o número centralizado dentro do quadrado (100px de largura e altura é suficiente);

4. Crie um programa o qual:

- a) Ao clicar no botão "Sortear Nota para aluno", apareça na página um número aleatório, entre 0 e 10 (podem ser sorteados números decimais com uma casa decimal, como "8.5", por exemplo).

5. Simulação

Tente fazer uma pequena simulação do famoso jogo "jo ken po" (pedra, papel e tesoura) em HTML/JS:

- a) Ao clicar no botão "Jogar", deve aparecer abaixo dele ou a figura de uma pedra, de uma folha de papel ou de uma tesoura (seja qual for a imagem, ela deve ter 200px de altura).

- b) Abaixo das imagens, exiba quem venceu e exiba/atualize o placar de vitórias como abaixo:

O jogador 1 venceu!

Jogador 1: 1 vitória(s)

Jogador 2: 0 vitória(s)

6. Crie um programa o qual:

- a) Ao clicar no botão "Sortear momento do dia". Esse botão vai gerar uma hora aleatória entre 0 e 23 (apenas números inteiros).
- b) Em seguida, mostre na tela uma dessas frases:

"Bom dia, flor do dia, são Xh!" (caso o horário for entre 0 e 11)

"Boa tarde, já vai tarde! São Xh!" (caso o horário for entre 12 e 17)

"Boa noite, durma bem! São Xh!" (caso o horário for entre 18 e 23)

Onde X é um número inteiro sorteado, sem casas decimais.

7. Crie um programa o qual:

- a) Ao clicar no botão "Quero um número cabalístico!", deve sortear e exibir na tela, um número entre 1 e 15

b) Se o número sorteado for cabalístico (se for o número 3, 4, 7, 10 ou 12), deve aparecer uma frase abaixo do número, dizendo "Eu S2 números cabalísticos!"

c) Se não for sorteado um número dentre os desejados, deve exibir "Ah, me dá um número bom na próxima!"

8. Crie um programa o qual:

a) Tenha um botão "Gerar uma nota de aluno entre 0 e 10" que faz aparecer, abaixo dele, a nota gerada

b) Tenha um botão "Gerar uma frequência de aluno entre 0 e 100" que faz aparecer, abaixo dele, a frequência gerada

c) Deixe todos os valores com 2 casas decimais na tela

d) Ao clicar no botão "Ver Situação", emitir um alerta com a situação desse aluno.

9. Crie um programa o qual:

a) Tenha um botão "Gerar uma nota de aluno entre 3 e 10" que faz aparecer, abaixo dele, a nota gerada

b) Tenha um botão "Gerar uma frequência de aluno entre 50 e 100" que faz aparecer, abaixo dele, a frequência gerada

c) Deixe todos os valores com 1 casa decimal na tela

d) Ao clicar no botão "Ver Aprovação", exiba na tela uma mensagem como a abaixo, de acordo com a situação do aluno:

"Com nota X e frequência Y, o aluno está Z!"

Onde X é a nota, Y a frequência e Z a situação do aluno (aprovado ou reprovado), sendo que para a aprovação, o aluno deve possuir nota a partir de 6 e frequência a partir de 75%.

2. Números Aleatórios - Parte 2

10. Crie um programa que simule um jogo de dados, o qual:

- a) Tenha um botão "Dado Jogador 1" que faz aparecer, abaixo dele, o valor de um dadinho de 6 lados sorteado
- b) Tenha um botão "Dado Jogador 2" que faz aparecer, abaixo dele, o valor de um dadinho de 6 lados sorteado
- c) Tenha um botão "Comparar Resultados", que exibe uma das frases abaixo de tudo:
 - "Jogador [1 ou 2] venceu", caso um deles tenha vencido
 - "Empate!", em caso dos dados serem iguais

11. Crie um programa que simule um sistema de avaliação de atendente:

- a) Ao clicar no botão "Avaliar". Esse botão vai gerar uma avaliação aleatória entre 0 e 5 (números reais com uma casa decimal)
- b) Mostra, abaixo, a nota da avaliação. Ex: "Nota recebida: 4.5"
- c) De acordo com a avaliação aleatória recebida, mostre um emoji, segundo os seguintes critérios (pode baixar e deixar as imagens locais, se preferir):
 - "Muito Triste", caso a nota seja entre 0 e 0.5
 - "Meio Triste", caso a nota seja mais de 0.5 até 1.5
 - "Neutro", caso a nota seja mais de 1.5 até 3.5
 - "Feliz", caso a nota seja mais de 3.5 até 4.5
 - "Muito Feliz", caso a nota seja mais de 4.5

12. Faça uma versão melhorada da questão anterior:

- a) Tenha um botão "Verificar Média" que quando clicado, mostre abaixo da última avaliação a média de todas as avaliações realizadas. Ex: "Média geral: 3.9"
- b) Mostrar também o emoji de acordo com a média.

OBS: Essa média é a soma de todas as avaliações dividida pela quantidade de avaliações realizadas

13. Crie um programa o qual:

- a) Ao clicar no botão "Sortear temperatura", sorteia valores reais entre -20 e +20 (intervalo fechado) e exibe uma frase como esta: "Temperatura sorteada: X"
- b) Exiba uma dessas mensagens abaixo da temperatura sorteada:
 - "Dá pra conservar qualquer alimento", se a temperatura for menor que 1
 - "Conserva a maioria dos alimentos", se a temperatura for entre 1 e 10
 - "Estraga a maioria dos alimentos", se a temperatura for maior que 10

OBS: Exiba as temperaturas como números inteiros, sem casas decimais

14. Crie um programa que simule as fases da lua:

- a) Ao clicar no botão "Ver a Lua", sorteie um dia do mês entre 1 e 31 e exiba o número sorteado na página
- b) Mostre uma fase da lua, de acordo com o dia sorteado, conforme estes critérios (pode baixar e deixar as imagens locais, se preferir):

"Lua nova", caso o dia do mês esteja entre 1 e 7

"Lua cheia", caso o dia do mês esteja entre 8 e 16

"Lua minguante", caso o dia do mês esteja entre 17 e 22

"Lua crescente", caso o dia do mês esteja entre 23 e 31

15. Crie um programa o qual:

- a) Tenha no topo da página, o seguinte texto:

Números pares: 0

Números ímpares: 0

- b) Ao clicar no botão "Sortear número", deve sortear um número entre -30 e -9 e exibir o número sorteado abaixo do botão

- c) Aumente um dos contadores do item a) conforme ele seja par ou ímpar

OBS: o contador deve ser cumulativo, ou seja

16. Crie um programa o qual:

- a) Solicite ao usuário que digite seu nome e seu número inteiro da sorte. Esse número deve ser entre 1 e 10.

- b) Ao clicar no botão "Sortear", valide se o usuário digitou entre 1 e 10. Caso não, exiba um alert orientando sobre o erro. Caso contrário, faça um sorteio de números inteiros entre 1 e 10.

- c) Caso o número sorteado em b) seja o número da sorte informado em a), exiba um texto em qualquer lugar da página dizendo "Parabéns, YYYYYYY você foi sorteado(a) após X sorteios!", onde X é a quantidade de sorteios realizados e YYYYYYY é o nome do usuário

17. Melhore o programa anterior

Permita que o usuário escolha até 3 números da sorte entre 1 e 100. Sendo que as mensagens ficarão: "Parabéns, YYYYYY o seu número da sorte 99 foi sorteado após X sorteios!".

18. Crie um programa que simule um jogo de dados, o qual:

- a) Tenha o seguinte texto:

Jogador 1: 0

Jogador 2: 0

Empate: 0

- b) Ao clicar no botão "Jogar", sorteie um valor de 1 a 6 para o Jogador 1 e outro valor para o Jogador 2 e some 1 no placar do item a) de acordo com o resultado.

- c) Após atualizar o placar, emita a mensagem "O jogador X está vencendo!", onde X é o jogador que está vencendo. Caso o jogo esteja empatado, a mensagem será "O jogo está empatado!"

